Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ của vectơ trong không gian

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một chỗ của đề nguồn ở câu III.3; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;1;-2)$ và $B(2;2;1)$. Vectơ $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là

A. $(-1;-1;-3)$. **B.** $(3;1;1)$. **C.** $(1;1;3)$. **D.** $(3;3;-1)$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có các điểm $A(1;0;3)$, $B(2;3;-4)$, $C(-3;1;2)$. Tìm toạ độ điểm D sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

A. $(-4;-2;9)$. **B.** $(4;2;9)$. **C.** $(-2;4;-5)$. **D.** $(6;2;-3)$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(1;0;1)$, $B(2;1;2)$, $D(1;-1;1)$. Tính tọa độ đỉnh C của hình hộp.

A. $C(4;6;-5)$. **B.** $C(2;0;2)$. **C.** $C(3;5;-6)$. **D.** $C(3;4;-6)$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\overrightarrow{OM}=(1;5;2)$, $\overrightarrow{ON}=(3;7;-4)$, $K(-1;3;1)$. Gọi P là điểm đối xứng với M qua N. Tìm tọa độ vectơ $\overrightarrow{KP}$.

A. $\overrightarrow{KP}=(6;6;-11)$. **B.** $\overrightarrow{KP}=(8;6;-11)$. **C.** $\overrightarrow{KP}=(6;6;-4)$. **D.** $\overrightarrow{KP}=(3;3;-2)$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm là $A(1;3;-1)$, $\overrightarrow{AB}=(3;-1;5)$. Tọa độ của $\overrightarrow{OB}$ là

A. $\overrightarrow{OB}=(-2;4;-6)$. **B.** $\overrightarrow{OB}=(2;-4;6)$. **C.** $\overrightarrow{OB}=(-4;-2;-4)$. **D.** $\overrightarrow{OB}=(4;2;4)$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;3)$. Tìm tọa độ A' là điểm đối xứng với A qua trục Oy.

A. $A'(1;-2;3)$. **B.** $A'(1;2;-3)$. **C.** $A'(-1;2;3)$. **D.** $A'(-1;2;-3)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ của vectơ trong không gian

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Trong không gian $Oxyz$, cho hình bình hành $ABCD$ tâm I có tọa độ các đỉnh $B(3;1;0)$, $D(0;4;-6)$. Tìm tọa độ điểm I.

A. $I\left(\frac{3}{2};\frac{5}{2};-3\right)$. **B.** $I(3;5;-6)$. **C.** $I\left(-\frac{3}{2};\frac{3}{2};-3\right)$. **D.** $I(-3;5;-6)$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm M thoả $\overrightarrow{OM}=3\vec{i}+5\vec{j}-7\vec{k}$. Tìm tọa độ điểm đối xứng M' của M qua mặt phẳng (Oxz).

A. $M'(-3;-5;7)$. **B.** $M'(3;5;-7)$. **C.** $M'(-3;5;7)$. **D.** $M'(3;-5;-7)$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có điểm A trùng với gốc tọa độ O, điểm B nằm trên tia Ox, điểm D nằm trên tia Oy, điểm A' nằm trên

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

tia Oz.Biết $AB=2, AD=4, AA'=3$. Gọi tọa độ của C' là $(a;b;c)$ khi đó biểu thức $a+b-c$ có giá trị là.

A. -4. **B.** 9. **C.** 3. **D.** 6.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có điểm B trùng với gốc tọa độ O và tọa độ các điểm $A(3;0;0)$, $D(3;1;0)$, $B'(0;0;5)$. Gọi tọa độ $C'(m;n;p)$. Tính $m^2+n^2+p^2$

A. 26. **B.** 9. **C.** 16. **D.** 37.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Trong không gian với hệ trục toạ độ $Oxyz$, cho $\vec{a}=(2;3;1)$, $\vec{b}=(-1;5;2)$, $\vec{c}=(4;-1;3)$ và $\vec{x}=(-3;22;5)$. Đẳng thức nào đúng trong các đẳng thức sau?

A. $\vec{x}=2\vec{a}-3\vec{b}-\vec{c}$ **B.** $\vec{x}=-2\vec{a}+3\vec{b}+\vec{c}$ **C.** $\vec{x}=2\vec{a}+3\vec{b}-\vec{c}$ **D.** $\vec{x}=2\vec{a}-3\vec{b}+\vec{c}$

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Biết $A(2;4;0)$, $B(4;0;0)$, $C(-1;4;-7)$ và $D'(6;8;10)$. Tọa độ điểm B' là

A. $B'(8;4;10)$ **B.** $B'(6;12;0)$ **C.** $B'(10;8;6)$ **D.** $B'(13;0;17)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ của vectơ trong không gian

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Trong mặt phẳng $Oxyz$, cho $\vec{a}=(1;-1,2)$, $\vec{b}=(2;1;1)$, $\vec{c}=(-3;-3;0)$

a) $\vec{a},\vec{b}$ cùng phương

b) $\vec{a}.\vec{b}=0$

c) $\vec{c}=\vec{a}-2\vec{b}$

d) $\vec{d}=(x;y;1)$ vuông góc với $\vec{a}$. Độ dài nhỏ nhất của $\vec{d}$ bằng $\sqrt{6}$

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho $\overrightarrow{OA}=3\vec{i}-4\vec{j}+\vec{k},\overrightarrow{OB}=m\vec{i}-(m^2+1)\vec{k}$.

a) Tọa độ điểm A là $A(3;4;1)$

b) Khi $m=2$ ta có $\overrightarrow{AB}=(-1;4;-6)$

c) Cho $C(1;2;-3);D(5;-2;3)$. Khi đó tồn tại duy nhất giá trị của m để $ABCD$ là hình bình hành.

d) Cho $E(-1;4;-5)$. Khi đó có hai giá trị của m để B là trung điểm của AE.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho vecto $\overrightarrow{OA}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$ và $\overrightarrow{OB}=x'\vec{i}+y'\vec{j}+z'\vec{k}$.

a) Tọa độ của vecto $\vec{i}$ là $(0;1;0)$

b) Tọa độ của vecto $\overrightarrow{OA}$ là $(x;y;z)$

c) Tọa độ của điểm B là $(x';y';z')$

d) Nếu $\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OB}$ thì $x=x',y=y',z=z'$

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, cho $M(8;4;3)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

a) Hình chiếu vuông góc của M trên trục Ox là điểm $(0;4;3)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ của vectơ trong không gian

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

b) Hình chiếu vuông góc của M trên trục Oz là điểm $(0;0;3)$.

c) Hình chiếu vuông góc của M trên mặt phẳng Oxz là điểm $(8;0;3)$.

d) $\overrightarrow{OM}=8\vec{i}+4\vec{j}+3\vec{k}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho ΔABC biết $A(2;0;0)$, $B(0;2;0)$, $C(1;1;3)$. $H(x_0;y_0;z_0)$ là chân đường cao hạ từ đỉnh A xuống BC. Khi đó $x_0+y_0+z_0$ bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

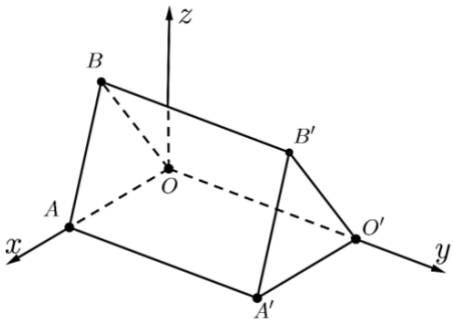
Trả lời:

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Những căn lều gỗ trong hình 1 được phác thảo dưới dạng một hình lăng trụ đứng tam giác $OAB.O'A'B'$ như trong hình 2. Với hệ trục toạ độ $Oxyz$ thể hiện như hình 2 (đơn vị đo lấy theo centimét), hai điểm A' và B' có tọa độ lần lượt là $(240;450;0)$ và $(120;450;300)$. Mỗi căn nhà gỗ có chiều dài là a cm và chiều rộng là b cm, mỗi cạnh bên của mặt tiền có độ dài là c cm. Tính $a+b+c$ (kàm tròn đến hàng đơn vị).



Hình 1



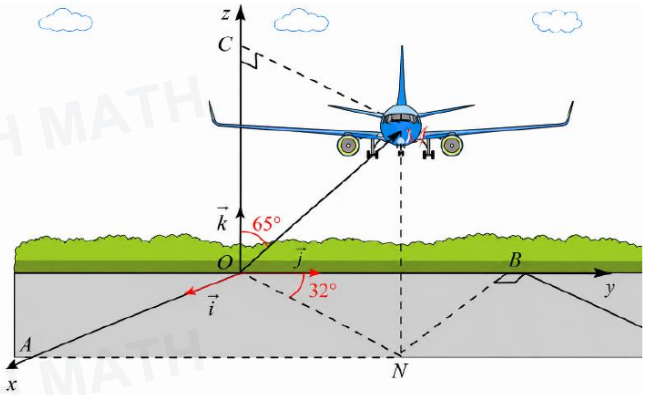
Hình 2

Trả lời:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ của vectơ trong không gian

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Một máy bay đang cất cánh từ phi trường. Với hệ toạ độ $Oxyz$ được thiết lập như hình bên dưới, cho biết $M(a;b;c)$ là vị trí của máy bay, $OM = 14$, $NOB = 32°$, $MOC = 65°$. Tính giá trị của biểu thức $T = a + b + c$?



Trả lời:

(Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.)

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

PHẦN III · CÂU 4

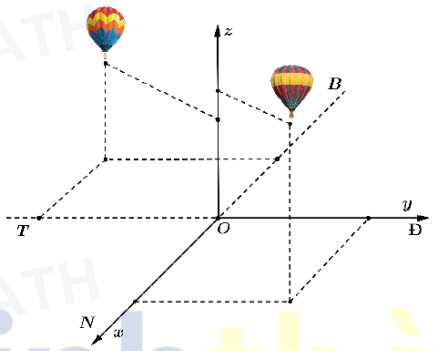
Câu 4: Trong không gian với một hệ trục toạ độ cho trước (đơn vị đo lây theo kilômét), ra đa phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(800;500;7)$ đến điểm $B(940;550;9)$ trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì toạ độ của máy bay sau 5 phút tiếp theo là $C(x;y;z)$. Tính $x + y + z$

Trả lời:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ của vectơ trong không gian

PHẦN III · CÂU 5

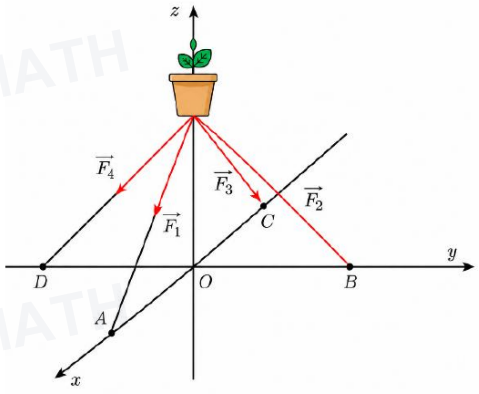
Câu 5: Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm. Chiếc thứ nhất nằm cách điểm xuất phát $2{,}5$ km về phía nam và 2 km về phía đông, đồng thời cách mặt đất $0{,}8$ km. Chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát $1{,}5$ km về phía bắc và 3 km về phía tây, đồng thời cách mặt đất $0{,}6$ km. Người ta cần tìm một vị trí trên mặt đất để tiếp nhiên liệu cho hai khinh khí cầu sao cho tổng khoảng cách từ vị trí đó tới hai khinh khí cầu nhỏ nhất. Giả sử vị trí cần tìm cách địa điểm hai khinh khí cầu bay lên là a km theo hướng nam và b km theo hướng tây. Tính tổng $2a+3b$.



Trả lời:

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một chậu cây được đặt trên một giá đỡ có bốn chân với điểm đặt $S(0;0;30)$ và các điểm chạm mặt đất của bốn chân lần lượt là $A(30;0;0), B(0;30;0), C(-30;0;0), D(0;-30;0)$ (đơn vị cm). Cho biết trọng lực tác dụng lên chậu cây có độ lớn $60N$ và được phân bố thành bốn lực $\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_2},\overrightarrow{F_3},\overrightarrow{F_4}$ có độ lớn bằng nhau như hình vẽ. Tính $\left|\overrightarrow{F_1}+2\overrightarrow{F_2}+3\overrightarrow{F_3}+4\overrightarrow{F_4}\right|$ (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



Trả lời: